

İLERİ MATEMATİK I

1

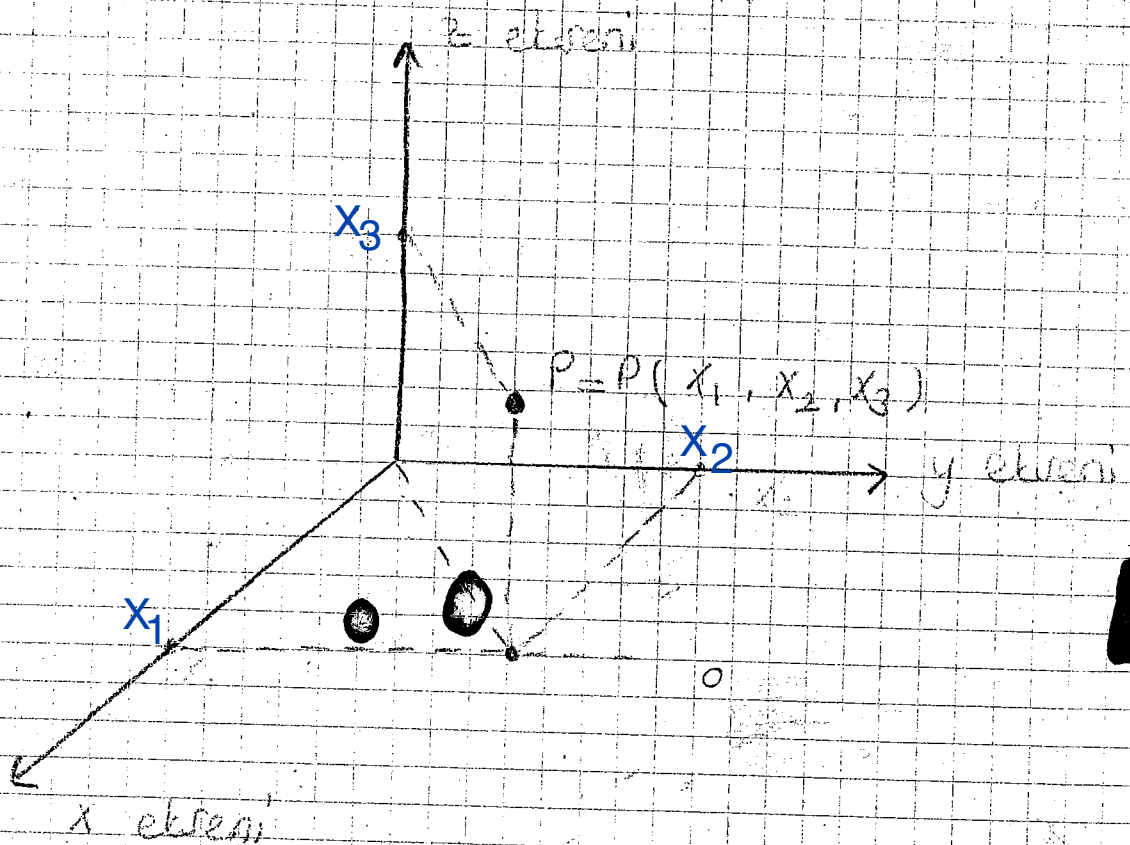
$$\mathbb{R}^n$$

$\mathbb{R}^n$, $n \in \mathbb{N}^+$ uzayı

$$\mathbb{R}^n = \underbrace{\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R}}_{n \times \mathbb{R}}$$

$$\mathbb{R}^n = \{ (x_1, x_2, x_3, \dots, x_n) \mid x_i \in \mathbb{R}, i=1, \dots, n \}$$

$$\mathbb{R}^3 = \{ (x_1, x_2, x_3) \mid x_i \in \mathbb{R}, i=1, 2, 3 \}$$



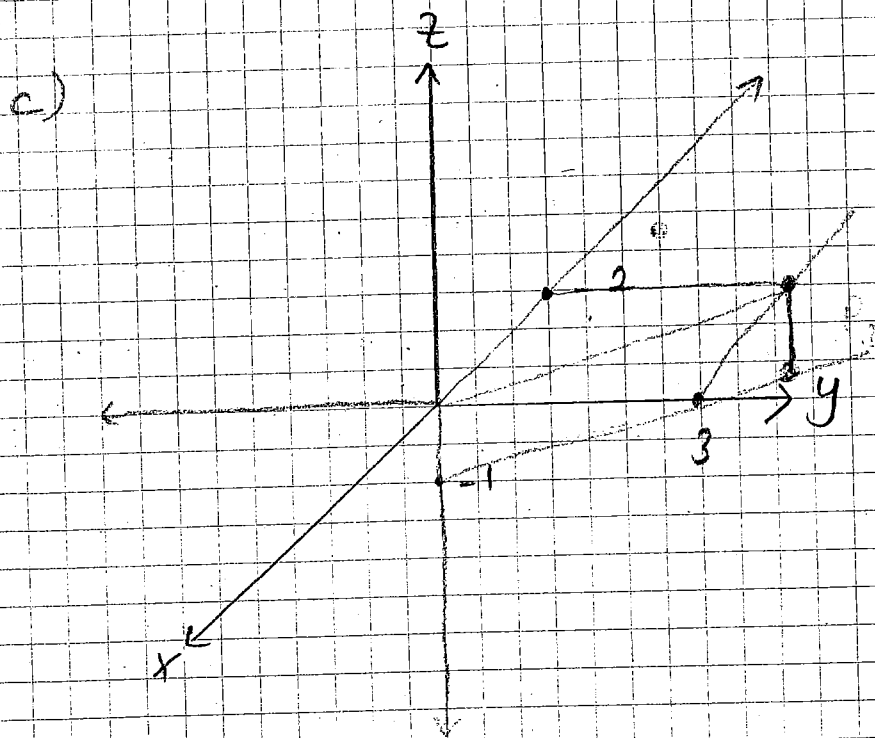
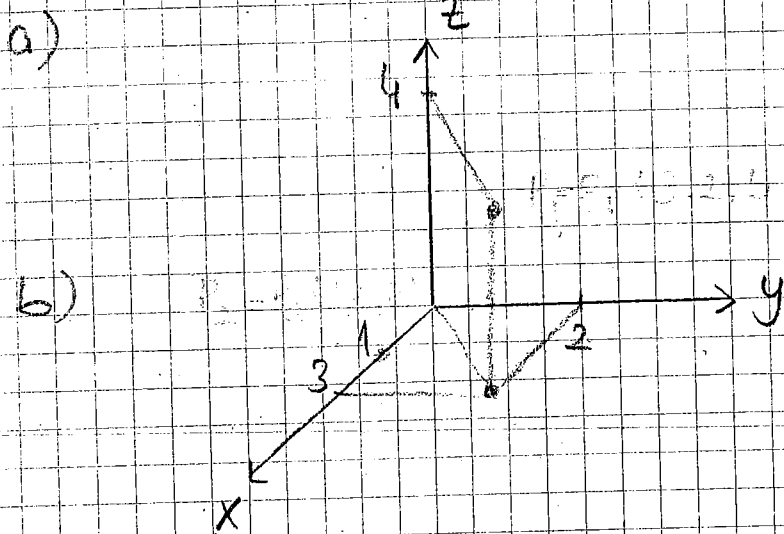
ÖRNEK

a) $P_1 = P_1(3, 2, 4)$

b) $P_2 = P_2(1, 0, 0)$

c) $P_3 = P_3(-2, 3, -1)$

Çözüm



$\mathbb{R}^3$ de $P_1 = P_1(x_1, y_1, z_1)$ ve $P_2 = P_2(x_2, y_2, z_2)$ noktaları arası uzaklık

$$|P_1, P_2| = d(P_1, P_2) = \sqrt{(x_1 - x_2)^2 + (y_1 - y_2)^2 + (z_1 - z_2)^2}$$

$\vec{i}$, pozitif x eksenini üzerindeki birim vektör

$$\vec{i} = (1, 0, 0)$$

$\vec{j}$, pozitif y eksenini üzerindeki birim vektör

$$\vec{j} = (0, 1, 0)$$

$\vec{k}$, pozitif z eksenini üzerindeki birim vektör

$$\vec{k} = (0, 0, 1)$$

$\vec{i}, \vec{j}, \vec{k}$ vektörlerine $\mathbb{R}^3$ 'ün

taban vektörleri adı verilir.

Tanım : Bir başlangıç birde bitiş noktası olan yönlendirilmiş doğru parçasına vektör denir.

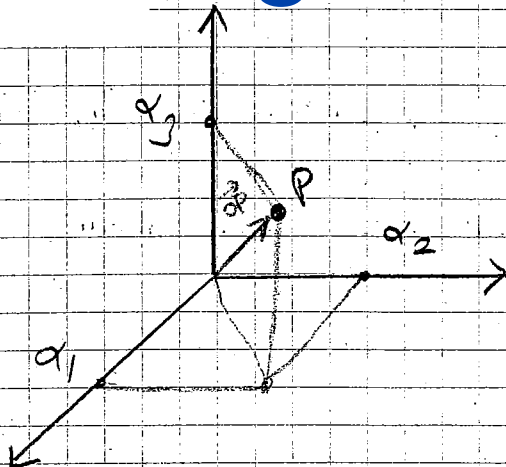
Ters yönde ise negatif yönlü denir.

ÖRNEK $\vec{a} = (1, -3, 2)$ vektörünün taban vektörleri cinsinden yazılımı?
 (örümle, $P = (2, -3, 2)$ yi birleştirilen vektör anlamında)

Çözüm

$$\begin{aligned}\vec{a} &= 1 \cdot (1, 0, 0) - 3 \cdot (0, 1, 0) + 2 \cdot (0, 0, 1) \\ &= \vec{i} - 3\vec{j} + 2\vec{k}\end{aligned}$$

ÖRNEK Başlangıç noktası orijin bitiş noktası $P = P(\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, $\vec{OP} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ biçiminde **gösterilir**



Bir $\vec{a} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$ vektörü

Bu vektörün boyu $|\vec{a}|$

$$|\vec{a}| = \sqrt{\alpha_1^2 + \alpha_2^2 + \alpha_3^2}$$

Nokta Çarpımı

$\vec{a}$ ve $\vec{b}$ iki vektör ve θ , $0 \leq \theta < \pi$ olmak üzere $\vec{a}$ ile $\vec{b}$ arasındaki açı olsun.

O zaman $\vec{a}$ ile $\vec{b}$ vektörlerinin nokta çarpımı

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \cdot \cos \theta$$

Nokta çarpımının sonucu reel sayıdır!

Sonuç :

$$1- \vec{a} \cdot \vec{b} = \vec{b} \cdot \vec{a}$$

$$2- \vec{a} \cdot \vec{a} = |\vec{a}|^2$$

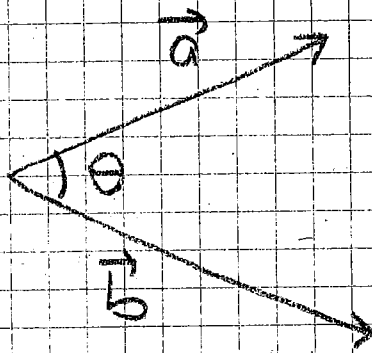
$$3- \vec{a} \cdot \vec{b} = 0 \Rightarrow \vec{a} \perp \vec{b}$$

$$4- \vec{a} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$$

$$\vec{b} = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$$

$$\vec{a} \cdot \vec{b} = \alpha_1 \cdot \beta_1 + \alpha_2 \cdot \beta_2 + \alpha_3 \cdot \beta_3$$

Vektör Çarpımı



$\vec{a} \times \vec{b}$; bu çarpımın sonucu bir vektördür.

Bu vektörün büyüklüğü

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{b}| \sin \theta$$

$\vec{a} \times \vec{b}$ vektörü $\vec{a}$ ve $\vec{b}$ vektörlerine dik olan vektördür.

Dolayısıyla ;

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{a} = 0$$

$$(\vec{a} \times \vec{b}) \cdot \vec{b} = 0$$

Sonuç :

$$1- |\vec{a} \times \vec{b}| = 0 \Leftrightarrow \vec{a} \parallel \vec{b}$$

$$2- |\vec{a} \times \vec{a}| = |\vec{a}| \cdot |\vec{a}| \cdot \sin \theta = 0$$

$$3- \vec{b} \times \vec{a} = -(\vec{a} \times \vec{b})$$

$$\vec{a} = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3), \quad \vec{b} = (\beta_1, \beta_2, \beta_3)$$

$$\vec{a} = \alpha_1 \vec{i} + \alpha_2 \vec{j} + \alpha_3 \vec{k}$$

$$\vec{b} = \beta_1 \vec{i} + \beta_2 \vec{j} + \beta_3 \vec{k}$$

$$\vec{a} \times \vec{b} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ \alpha_1 & \alpha_2 & \alpha_3 \\ \beta_1 & \beta_2 & \beta_3 \end{vmatrix} = \vec{i} \cdot (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} \alpha_2 & \alpha_3 \\ \beta_2 & \beta_3 \end{vmatrix} +$$

$$\vec{j} \cdot (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} \alpha_1 & \alpha_3 \\ \beta_1 & \beta_3 \end{vmatrix} + \vec{k} \cdot (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} \alpha_1 & \alpha_2 \\ \beta_1 & \beta_2 \end{vmatrix}$$

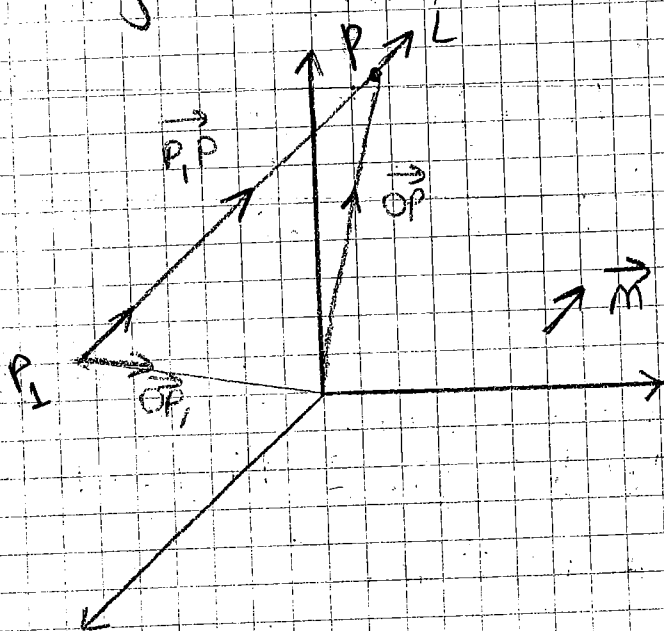
$$\vec{a} \times \vec{b} = (\alpha_2 \beta_3 - \alpha_3 \beta_2) \vec{i} + (\alpha_3 \beta_1 - \alpha_1 \beta_3) \vec{j} + (\alpha_1 \beta_2 - \alpha_2 \beta_1) \vec{k}$$

$\mathbb{R}^3$ te doğrular ve düzlemler

$P_1 = P_1(x_1, y_1, z_1)$ noktasından geçen

$\vec{m} = (a, b, c) \neq \vec{0}$ vektörüne paralel olan
 L doğrusunun parametrik denklemi

$$P = P(x, y, z)$$



$$\vec{P_1P} = \vec{OP} - \vec{OP_1}$$

$$OP = (x, y, z)$$

$$OP_1 = (x_1, y_1, z_1)$$

$$\vec{P_1P} = (x - x_1, y - y_1, z - z_1)$$

$\vec{P_1P}$ ve $\vec{m} = (a, b, c)$ paraleldir veya eittir.

Bu durumda

$$\vec{P_1P} = t \cdot \vec{m} = t \cdot (a, b, c) = (ta, tb, tc)$$

(t bir skalerdir)

$$x - x_1 = at$$

$$y - y_1 = bt$$

$$z - z_1 = ct$$

$t \in \mathbb{R}$ olmak üzere L 'nin parametrik denklemleri

$$x = x_1 + at$$

$$y = y_1 + bt$$

$$z = z_1 + ct$$

Parametrik denklem yazılması için $\vec{m}$ vektörüne ve bir noktaya ihtiyaç var.

$\vec{m}$ vektörüne L doğrusunun yön vektörü adı verilir.

$\vec{m}$ vektörünün bileşenleri olan a, b, c ye de L 'nin yön sayıları denir.

Eğer $a \neq 0$, $b \neq 0$ ve $c \neq 0$ ise L 'nin simetrik denklemi

$$\frac{x-x_1}{a} = \frac{y-y_1}{b} = \frac{z-z_1}{c} = (+)$$

$c = 0$ ise

$$\frac{x-x_1}{a} = \frac{y-y_1}{b}, \quad z = z_1$$

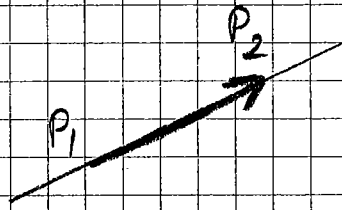
ÖRNEK $P_1 = P_1(4, -2, 3)$ noktasından geçen ve $\vec{m} = (-1, 2, 5)$ vektörüne paralel olan doğrunun simetrik ve parametrik denklemini elde ediniz.

Çözüm

$$\left. \begin{aligned} x &= 4 + t \\ y &= -2 + 2t \\ z &= 3 + 5t \end{aligned} \right\} \text{ parametrik denklem}$$

$$\frac{x-4}{-1} = \frac{y+2}{2} = \frac{z-3}{5} \quad \left. \vphantom{\frac{x-4}{-1}} \right\} \text{ simetrik denklem}$$

$P_1 = P_1(x_1, y_1, z_1)$, $P_2 = P_2(x_2, y_2, z_2)$
 noktalarından geçen doğruya telif
 etmevi için



$$\vec{m} = \vec{P_1 P_2} = (x_2 - x_1, y_2 - y_1, z_2 - z_1)$$

ÖRNEK

$$P_1 = P_1(3, 2, -1) , P_2 = P_2(4, -1, 1)$$

noktalarından geçen doğrunun
 simetrik ve parametrik denklemini
 bulunuz.

Ayrıca bu doğrunun yz düzlemiyle
 kesiştiği noktayı bulunuz.

Gözüm

$$\vec{m} = \vec{P_1 P_2} = (1, -3, 2)$$

$$x = 3 + t$$

$$y = 2 - 3t$$

$$z = -1 + 2t$$

$$\left. \begin{array}{l} x = 3 + t \\ y = 2 - 3t \\ z = -1 + 2t \end{array} \right\} \text{ parametrik denklem}$$

$$\frac{x-3}{1} = \frac{y-2}{-3} = \frac{z+1}{2} \quad \left. \vphantom{\frac{x-3}{1}} \right\} \text{ simetrik denklem}$$

⇒

12

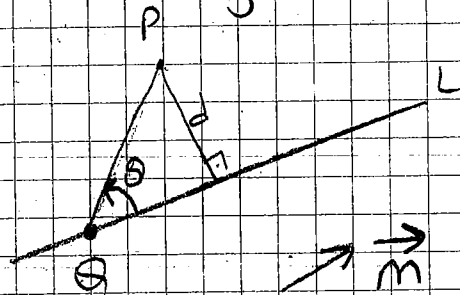
yz düzlemi ile kesitiği nokta $(0, y, z)$ biçimindedir

$$\frac{y-2}{-3} = -3, \quad \frac{z+1}{2} = -3$$

$$y = 11 \quad z = -7$$

$\Rightarrow (0, 11, -7)$ istenilen noktadır.

Bir Nokta ile Bir Doğru Arasındaki Uzaklık



$$d = \frac{|\vec{m} \times \vec{QP}|}{|\vec{m}|}$$

Kanıt : $0 \leq \theta < \pi$ olmak üzere

$$d = |\vec{QP}| \cdot \sin \theta \text{ 'dır.}$$

$$|\vec{m} \times \vec{QP}| = |\vec{m}| \cdot |\vec{QP}| \cdot \sin \theta$$

$$d = \frac{|\vec{m} \times \vec{QP}|}{|\vec{m}|}$$

ÖRNEK

 $P = (4, 2, -2)$ noktası ve

$$L; \quad x = 3 - 2t$$

$$y = 6t$$

$$z = -1 + 3t, \quad t \in \mathbb{R}$$

doğru aracındaki uzaklığı bulunuz.

Çözüm

$$\vec{m} = (-2, 6, 3)$$

 L 'nin üzerindeki bir nokta $t=0$

$$\text{icin } Q = Q(3, 0, -1)$$

$$\vec{QP} = (1, 2, -1)$$

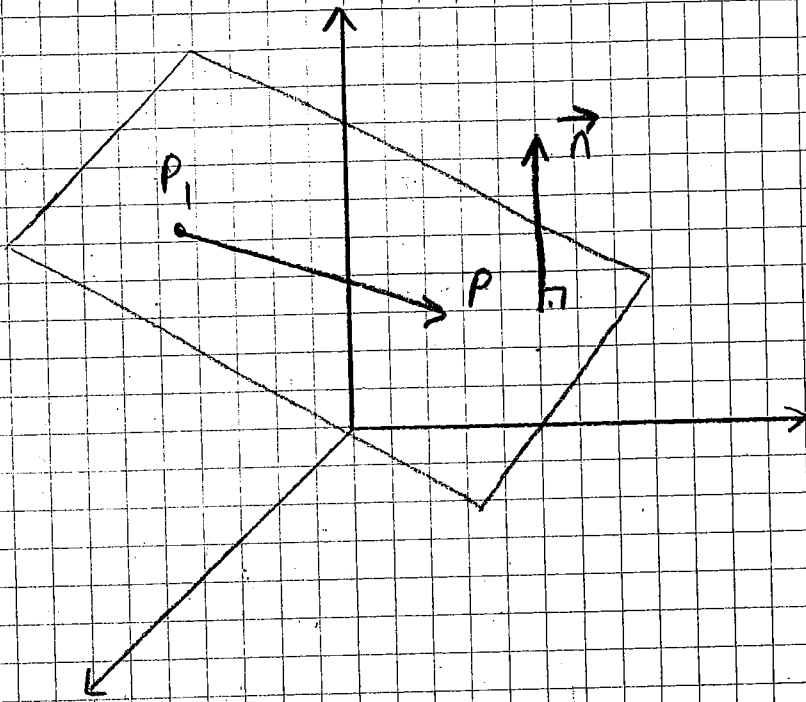
$$d = \frac{|\vec{m} \times \vec{QP}|}{|\vec{m}|}$$

$$\vec{m} \times \vec{QP} = \begin{vmatrix} i & j & k \\ -2 & 6 & 3 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix}$$

$$\vec{m} \times \vec{QP} = -24i + 7j - 10k \\ = (-24, 7, -10)$$

$$d = \frac{|\vec{m} \times \vec{QP}|}{|\vec{m}|} = \frac{\sqrt{24^2 + 7^2 + 10^2}}{\sqrt{2^2 + 6^2 + 3^2}} = \frac{5}{11} \sqrt{69}$$

Düzlemler



$$P_1 = P_1(x_1, y_1, z_1)$$

$$P = P(x, y, z)$$

$$\vec{n} = (A, B, C) \Rightarrow \text{Düzleme dik olan vektör}$$

$\vec{n}$ vektörüne düzlemin normal vektörü (normali) denir.

O halde $\vec{n} \perp \vec{P_1P}$, $\vec{P_1P} = (x-x_1, y-y_1, z-z_1)$

Ayrıca $\vec{n} \cdot \vec{P_1P} = 0$ 'dır. Bu durumda

$$A(x - x_1) + B(y - y_1) + C(z - z_1) = 0 \text{ olur.}$$

Bu denklemde $F = -Ax_1 - By_1 - Cz_1$ olmak üzere

$$Ax + By + Cz + F = 0 \text{ düzlem denklemi elde edilir}$$

Sonuç :

- ① $F=0$ ise $Ax+By+Cz=0$ düzlemi $(0,0,0)$ noktasından geçer.
- ② $C=0$ ise düzlemi z eksenine paralel olur.
- ③ $A=B=0$ ise düzlem xy düzlemine paralel olur. (z eksenine diktir).

ÖRNEK $P_1 = P_1(-2, 1, 3)$ noktasından geçen ve $\vec{n} = (4, 5, -1)$ vektörüne dik olan düzlem denklemini yazınız.

Çözüm

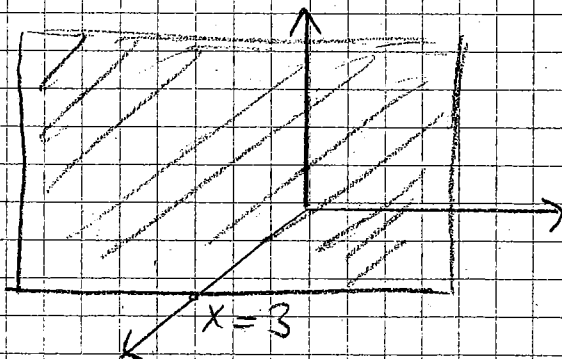
$$4(x+2) + 5(y-1) - 1(z-3) = 0$$

$$4x + 5y - z + 6 = 0$$

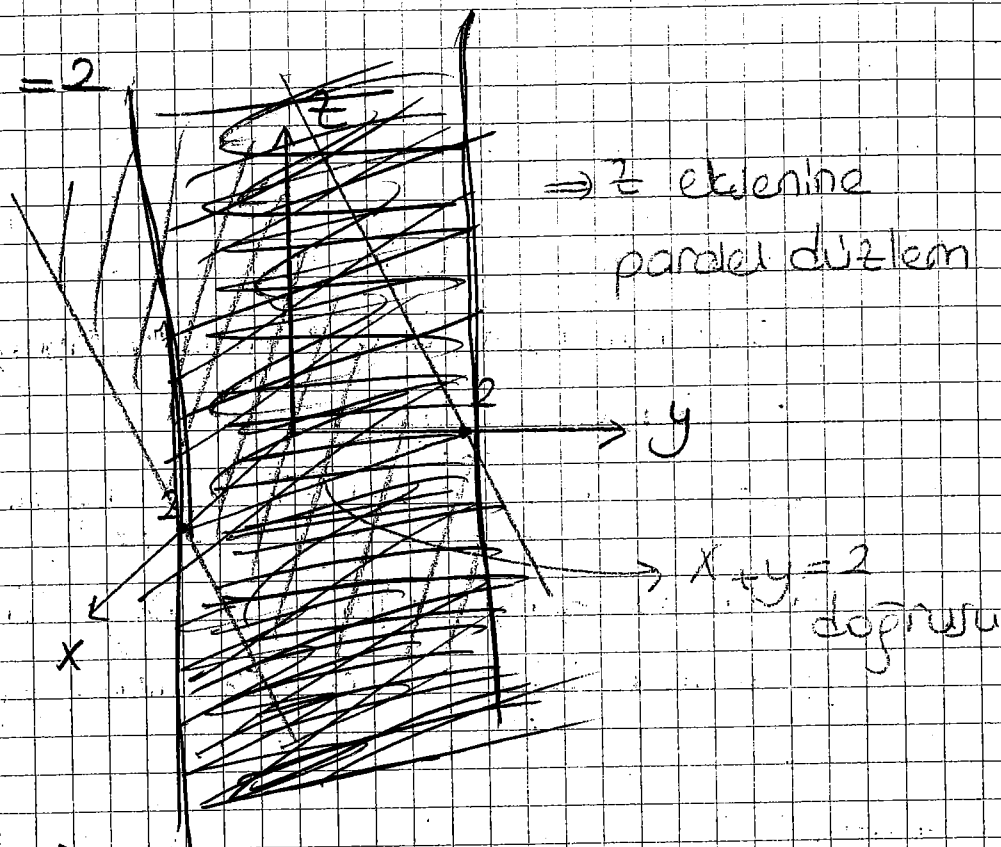
ÖRNEK

a) $\mathbb{R}^3$ de $x=3$

$\rightarrow yz$ eksenine paralel x eksenini 3 noktasında dik geçen düzlem



b) $x+y=2$



Prob.

a) $y+z=-1$

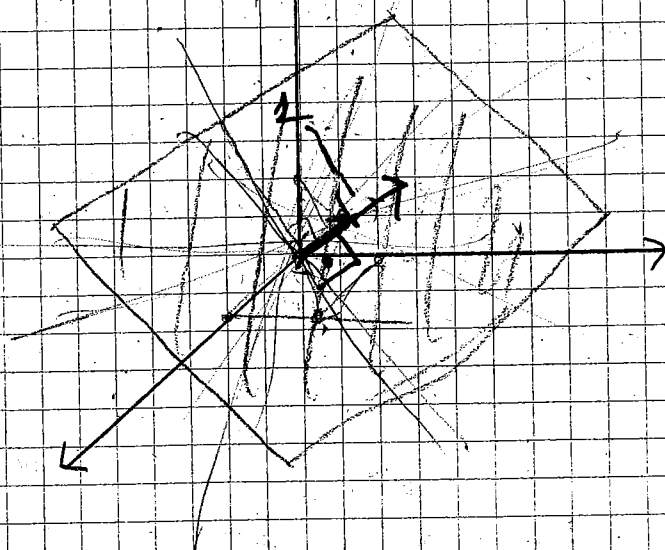
b) $z=2$

ÖRNEK

$x+y+z=0 \rightarrow \vec{n}=(1,1,1)$ normal

↓

normal vektör $(1,1,1)$ olan vektördür.
normal vektörün üzerinden geçen
origin'den geçen düzlemdir.



Prob.

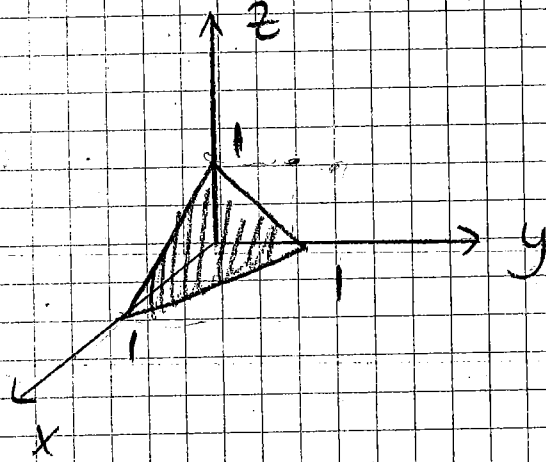
$$x + y + z = 1$$

Normal vektörü $(1, 1, 1) = \vec{n}$
 $x + y + z = 0$ 'a paralel olan düzlemdir.

$$x = 0 \text{ için } y + z = 1$$

$$y = 0 \text{ için } x + z = 1$$

$$z = 0 \text{ için } y + x = 1$$



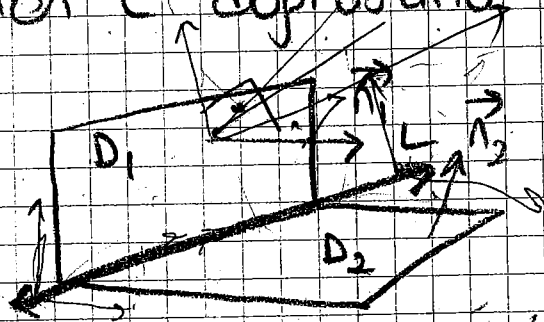
ÖRNEK

$$D_1 ; 2x - 3y + 4z - 1 = 0$$

$$D_2 ; x + 2y - z + 3 = 0$$

düzlemlerinin ortak kesim yerleri
olan L doğrusunu bulunuz.

Çözüm



$\vec{n}_1 \times \vec{n}_2$
 $\vec{n}_1$ ve $\vec{n}_2$ 'ye
 dik olan
 vektör olup
 bu vektör
 L 'ye paralel

18

D_1 'in normali $\vec{n}_1 = (2, -3, 4)$
 D_2 'nin normali $\vec{n}_2 = (1, 2, -1)$

$\Rightarrow \vec{n}_1$ ile $\vec{n}_2$ 'ye dik olan vektör
L doğrusunun yön vektörü
olacaktır.

Dik olan vektör bulunurken
vektör çarpımı kullanılır.

$$\vec{n}_1 \times \vec{n}_2 = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 2 & -3 & 4 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = -5\vec{i} + 6\vec{j} + 7\vec{k}$$

olup L'nin yön vektörü
 $\vec{m} = (-5, 6, 7)$

$z=0$ için $\Rightarrow \begin{cases} 2x - 3y - 1 = 0 \\ x + 2y + 3 = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -1 \\ y = -1 \end{cases}$

O halde $(-1, -1, 0)$ noktası L'nin
üzerindedir.

$$\frac{x+1}{-5} = \frac{y+1}{6} = \frac{z}{7}$$

L doğrusunun simetrik denklemi

Prob.

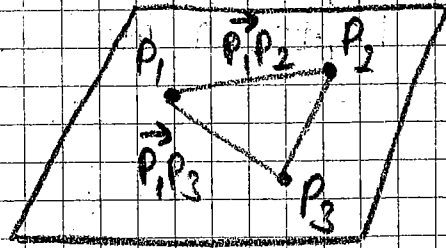
$$P_1 = (2, -1, 3)$$

$$P_2 = (1, 2, 2)$$

$$P_3 = (-2, 1, 1)$$

Bu noktalardan geçen düzlemin denklemini

Çözüm

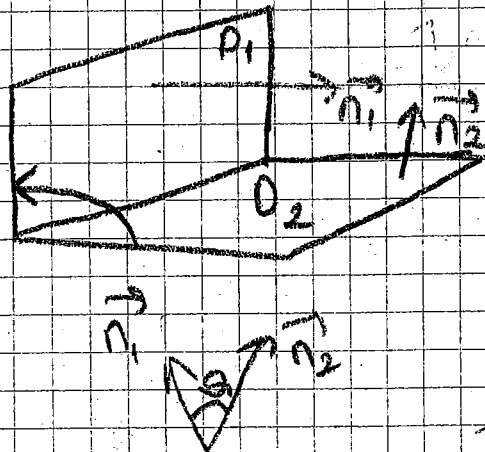


$$\vec{n} = \vec{P_1P_2} \times \vec{P_1P_3} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ -1 & 3 & -1 \\ -4 & -2 & -2 \end{vmatrix}$$

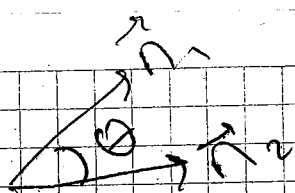
$$= -4\vec{i} + 2\vec{j} + 10\vec{k}$$

$$-4(x-2) + 2(y+1) + 10(z-3) = 0$$

İki Düzlem Arasındaki Açısı



$\theta \Rightarrow n_1$ ile n_2 arasındaki açı



$$0 \leq \theta \leq \pi/2$$

D_1 ile D_2 arasındaki açı θ

$\vec{n}_1$ ile $\vec{n}_2$ arasındaki dar açıdır

$$\cos \theta = \frac{\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|}$$

* Eğer $\pi/2 \leq \theta \leq \pi$ ise (θ geniş açı ise) D_1 ile D_2 arasındaki dar açı $\pi - \theta$ 'dir

ÖRNEK

$$D_1 = 6x + by - 3z + 5 = 0$$

$$D_2 = x - 2y + 2z - 4 = 0$$

$$\vec{n}_1 = (6, b, -3)$$

$$\vec{n}_2 = (1, -2, 2)$$

$$\cos \theta = \frac{\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} = \frac{-12}{\sqrt{81} \cdot \sqrt{9}} = -4/9$$

$$= \pi - \arccos\left(-\frac{4}{9}\right) \text{ olur}$$

$$\approx 63,9$$

Uygulama

(1) Aşağıda verilen eütlitlerin grafiklerini tanımlayın ve çizil.

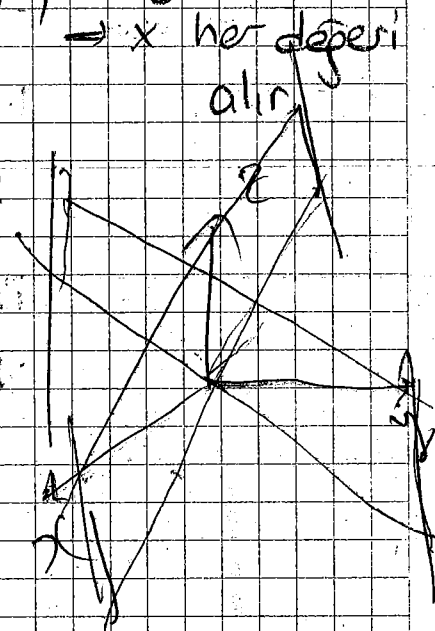
 $\mathbb{R}^3$ te

a) $z^2 - y^2 = 0$

Çözüm

$$z^2 - y^2 = 0 \Rightarrow z^2 = y^2 \Rightarrow |z| = |y| \text{ veya } z = -y$$

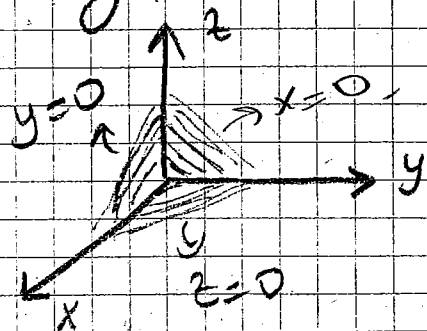
$\Rightarrow x$ her değeri alın



b) $x \cdot y \cdot z = 0$

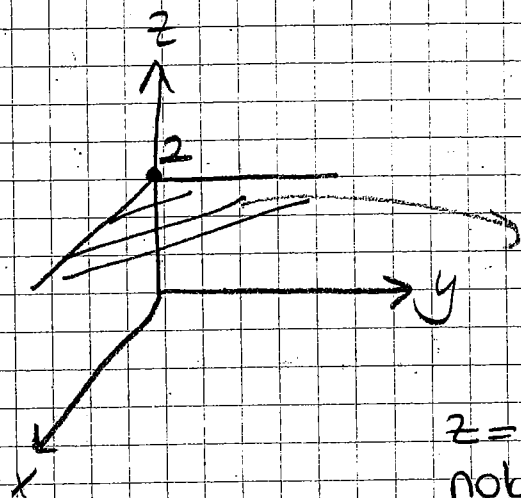
Çözüm

$x=0$ veya $y=0$ veya $z=0$
 $\Rightarrow yz$ düzlemi veya xz düzlemi veya xy düzlemi



c) $z=2$

Çözüm

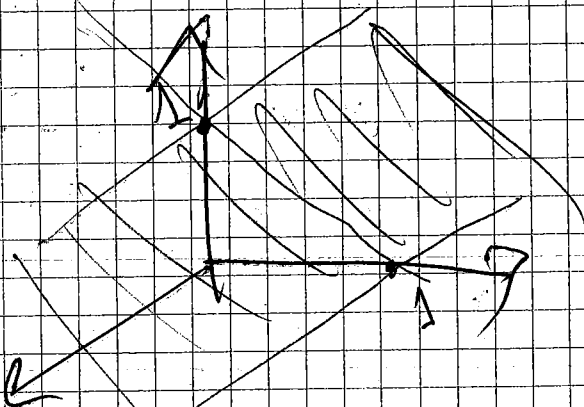
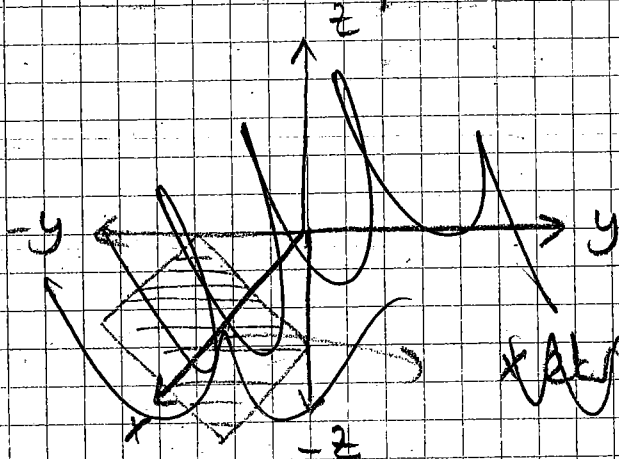


$z=2$, x ve y
her değeri alabilir

Düzlem yere paralel

$z=2$ düzleminde alınan bir noktanın koordinatları $(a, b, 2)$

d) $y+z=1$



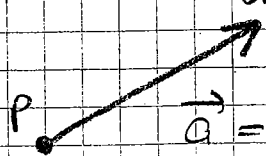
~~Herhangi bir düzlemin üzerinde~~

(2) $a = 2i - 3j - k$ vektörünün bitiş noktası $(-4, 0, 5)$ ile başlayan noktası ne olur.

Çözüm

$$Q = (-4, 0, 5)$$

Bitiş



Baş

$$\vec{a} = 2i - 3j - k$$

$$\vec{a} = \vec{PQ} = \vec{Q} - \vec{P}$$

$$\vec{P} = \vec{Q} - \vec{PQ}$$

$$\begin{aligned} \vec{P} &= (-4i + 5k) - (2i - 3j - k) \\ &= -6i + 3j + 6k \end{aligned}$$

(3) Verilen a ve b vektörlerinin $a \cdot b$ nokta çarpımını ve aralarındaki açıyı bulunuz.

$$(a) \quad a = 12i - 5k, \quad b = 3j + 4k$$

Gözüm

$$a \cdot b = 12 \cdot 0 + 0 \cdot 3 - 5 \cdot 4 = -20$$

$$|a| = \sqrt{12^2 + 5^2} = 13$$

$$|b| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$$

$$\cos \theta = \frac{a \cdot b}{|a| \cdot |b|} = \frac{-20}{65} = -\frac{4}{13}$$

$$\theta = \pi - \arccos \left(\frac{4}{13} \right)$$

$$(b) \quad \vec{a} = (12, -15, 16) \quad \vec{b} = (2, 2, 1)$$

Gözüm

$$a \cdot b = 12 \cdot 2 - 15 \cdot 2 + 16 \cdot 1 = 10$$

$$|a| = \sqrt{12^2 + 15^2 + 16^2} = 25$$

$$|b| = \sqrt{2^2 + 2^2 + 1^2} = 3$$

θ a ve b arasındaki açı olsun

$$\cos \theta = \frac{a \cdot b}{|a| \cdot |b|} = \frac{10}{25 \cdot 3} = \frac{2}{15}$$

$$\theta = \arccos \frac{2}{15}$$

✓
(4) $a = ti - 5j + 2k$ ve $b = i + 4j - tk$
vektörleri dik olduğuna göre t kaçtır?

Gözüm

$\vec{a}$ ve $\vec{b}$ dik vektörlerdir $\Rightarrow \vec{a} \cdot \vec{b} = 0$

$$\Rightarrow (ti - 5j + 2k) \cdot (i + 4j - tk) = 0$$

$$\Rightarrow t - 5 \cdot 4 + 2 \cdot (-t) = 0 \Rightarrow t = -20$$

✓
(5) $a = -2i + 3j + sk$ ve $b = ti - bj + 2k$
vektörleri paralel olduğuna göre
 s ve t kaçtır.

Gözüm

$\vec{a}$ ve $\vec{b}$ paraleldir $\Rightarrow \vec{a} = p \vec{b} \Rightarrow p \neq 0$ vardır.

$$\Rightarrow -2i + 3j + sk = p \cdot (ti - bj + 2k)$$

$$\Rightarrow (-2, 3, s) = (pt, -bp, 2p)$$

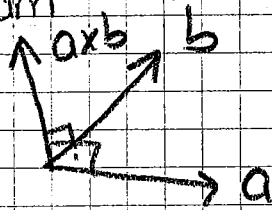
$$\Rightarrow -2 = pt = 3 = -bp, s = 2p$$

$$\Rightarrow -2 = pt \rightarrow p = -1/2 \quad s = 2p$$

$$s = -1, \quad t = 4$$

- (b) $a = i + 3j + 2k$ ve $b = -i + 4j - 3k$
 vektörlerinin $a \times b$ vektörel çarpımını
 bulunuz

Çözüm

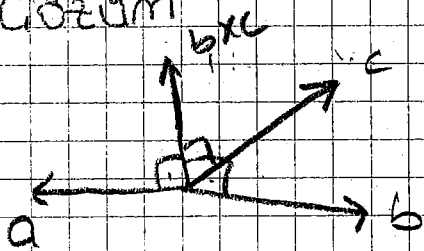


$$a \times b = \begin{vmatrix} i & j & k \\ 1 & 3 & 2 \\ -1 & 4 & -3 \end{vmatrix}$$

$$a \times b = i(3(-3) - 2 \cdot 4) - j(1 \cdot (-3) - 2(-1)) + k(1 \cdot 4 - 3 \cdot (-1)) = -17i + j + 7k$$

- (7) $a = (-1, 2, 2)$, $b = (2, -3, 1)$
 $c = (-4, 7, 3)$ vektörlerinin düzlemsel
 olduğunu gösteriniz.

Çözüm



$$\vec{a}, \vec{b}, \vec{c} \text{ düzlemseldir.} \\ \Rightarrow a \text{ ve } (b \times c) \text{ diktir.} \\ a \cdot (b \times c) = 0$$

$$a \cdot (b \times c) = 0 \text{ olduğunu göstericez}$$

$$a \cdot (b \times c) = (-i + 2j + 2k) \cdot \begin{vmatrix} i & j & k \\ 2 & 3 & 1 \\ -4 & 7 & 3 \end{vmatrix}$$

$$= (-i + 2j + 2k) \cdot [i \cdot (-3 \cdot 3 - 7) - j(2 \cdot 3 - 4 \cdot 1) + k(2 \cdot 7 - (-4) \cdot (-3))]$$

$$= 0$$

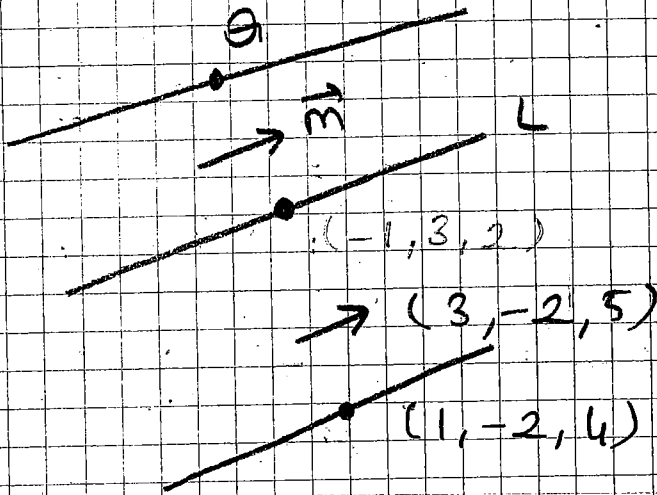
26 ✓

(8) $(1, -2, 4)$ noktasından geçen ve

$$L: x = -1 + 3t; y = 3 - 2t; z = 2 + 5t$$

doğrusuna paralel olan doğrunun parametrik ve simetrik denklemini bulunuz

Çözüm



Parametrik Denklem :

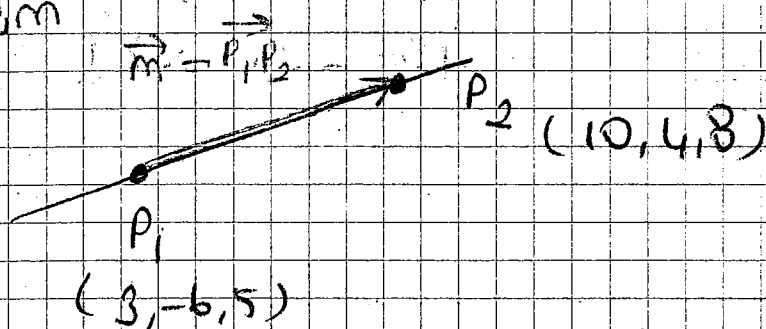
$$\begin{aligned} x &= 1 + 3t \\ y &= -2 - 2t \\ z &= 4 + 5t \end{aligned}$$

Simetrik Denklem :

$$\frac{x - (1)}{3} = \frac{y - (-2)}{-2} = \frac{z - (4)}{5}$$

(9) $(3, -6, 5)$ ve $(10, 4, 8)$ noktalarından geçen doğrunun parametrik ve simetrik denklemlerini bulunuz.

Gözüm



$$\Theta = P_1 = (3, -6, 5), \quad m = \vec{P_1P_2} = \vec{P_2} - \vec{P_1} \\ = (10, 4, 8) - (3, -6, 5) \\ = (7, 10, 3)$$

Parametrik denklem :

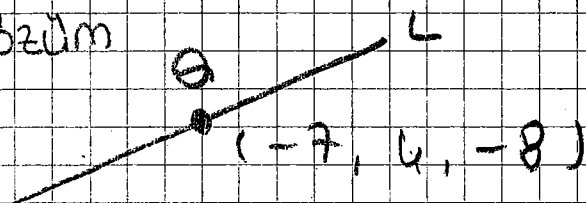
$$\begin{aligned} x &= 3 + 7t \\ y &= -6 + 10t \\ z &= 5 + 3t \end{aligned}$$

Simetrik denklem :

$$\frac{x-3}{7} = \frac{y+6}{10} = \frac{z-5}{3} = t$$

(10) $P(-6, 5, -7)$ noktasının $\frac{x+7}{3} = \frac{y-4}{-2} = \frac{z+8}{6}$ doğrusuna uzaklığını bulunuz.

Gözüm



P nok. L doğ. uzaklığı $= d = \frac{|\vec{m} \times \vec{OP}|}{|\vec{m}|}$

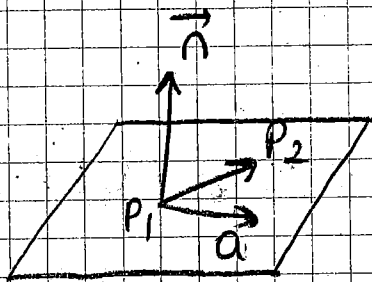
$$\vec{OP} = \vec{P} - \vec{\Theta} = (1, 1, 1)$$

$$\vec{m} \times \vec{OP} = \begin{vmatrix} \vec{i} & \vec{j} & \vec{k} \\ 3 & -2 & 6 \\ 1 & 1 & 1 \end{vmatrix} = -8\vec{i} + 3\vec{j} + 5\vec{k}$$

$$d = \frac{|\mathbf{m} \times \vec{a}|}{|\mathbf{m}|} = \frac{|-8\mathbf{i} + 3\mathbf{j} - 5\mathbf{k}|}{|3\mathbf{i} - 2\mathbf{j} + 6\mathbf{k}|} = \sqrt{2}$$

(11) $P_1 = (2, -1, 3)$ ve $P_2 = (3, 1, 2)$ noktalarından geçen ve $\mathbf{a} = (3, -1, 4)$ vektörüne paralel olan düzlemi bulunuz.

Çözüm



$$\vec{n} = \mathbf{a} \times \vec{P_1P_2}$$

$$\vec{a} = (3, -1, -4)$$

$$\vec{P_1P_2} = P_2 - P_1 = (1, 2, -1)$$

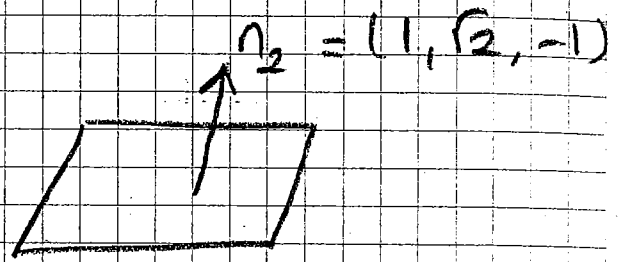
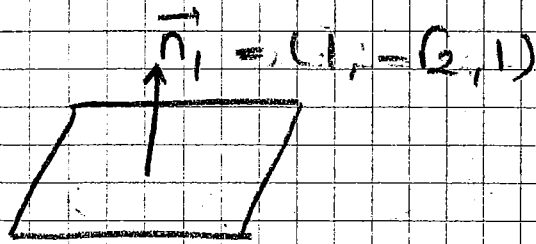
$$\mathbf{n} = \mathbf{a} \times \vec{P_1P_2} = \begin{vmatrix} \mathbf{i} & \mathbf{j} & \mathbf{k} \\ 3 & -1 & 4 \\ 1 & 2 & -1 \end{vmatrix} = 8\mathbf{i} - \mathbf{j} + 7\mathbf{k}$$

$\mathbf{n}$ bulundu, üzerindeki nokta P

$$8(x+2) - 1(y+1) + 7(z-3) = 0$$

(12) $x - \sqrt{2}y + z + 4 = 0$ ve $x + \sqrt{2}y - z - 6 = 0$ düzlemleri arasındaki açıyı bulunuz.

Çözüm



$\vec{n}_1$ ve $\vec{n}_2$ vektörleri arasındaki açı Θ ise

$$\cos \Theta = \frac{\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} = \frac{1 - 2 - 1}{\sqrt{4} \cdot \sqrt{4}} = \frac{-1}{2}$$

$\Theta = \pi/3 \Rightarrow$ düzlemler arasındaki açı

$$\pi - \frac{2\pi}{3} = \frac{\pi}{3} //$$

Nolta ile Düzlem Arasındaki Uzaklık

Bir $P_1(x_1, y_1, z_1)$ noktasının

$D: Ax + By + Cz + D = 0$ düzlemine uzaklığı

$$d = \frac{|Ax_1 + By_1 + Cz_1 + D|}{\sqrt{A^2 + B^2 + C^2}}$$

ÖRNEK $P(2, 6, -1)$ ile $D: 3x - 4y + 12z - 22 = 0$ düzlemi arasındaki uzaklık ?

Çözüm

$$d = \frac{|3 \cdot 2 - 4 \cdot 6 + 12 \cdot (-1) - 22|}{\sqrt{3^2 + 16 + 144}} = \frac{52}{13} = 4$$

ÖRNEK

$$D_1 : 3x + 6y - 12z + 7 = 0$$

$$D_2 : x + 2y - 4z - 1 = 0$$

düzlemlerinin paralel olduğunu doğrulayınız.

Çözüm

$$\text{[.40]} \Rightarrow \begin{array}{l} \vec{n}_1 = (3, 6, -12) \\ \vec{n}_2 = (1, 2, -4) \end{array} \left. \vphantom{\begin{array}{l} \vec{n}_1 \\ \vec{n}_2 \end{array}} \right) \text{ Birbirinin kolu}$$

$$\vec{n}_2 = \frac{1}{3} \vec{n}_1$$

$$\text{[.40]} \Rightarrow \cos \theta = \frac{\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2}{|\vec{n}_1| \cdot |\vec{n}_2|} = \frac{63}{63} = 1 \Rightarrow \theta = 0$$

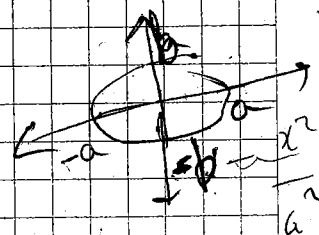
çıkar

Quadratic Yüzeyler

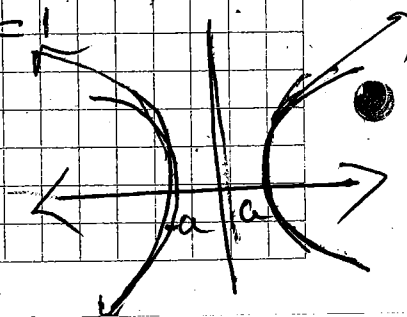
Tanım : A, B, C, D, E, F sıfırdan farklı katsayılar olmak üzere

$$Ax^2 + By^2 + Cz^2 + Dxy + Exz + Fyz + Gx + Hy + Iz + J = 0$$

$$\text{elips denklemi} \Rightarrow \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$$



$$\text{hiperbol denklemi} \Rightarrow \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1$$



ÖRNEK $\Rightarrow$ Özel durumlar

$\mathbb{R}^3$ 'te

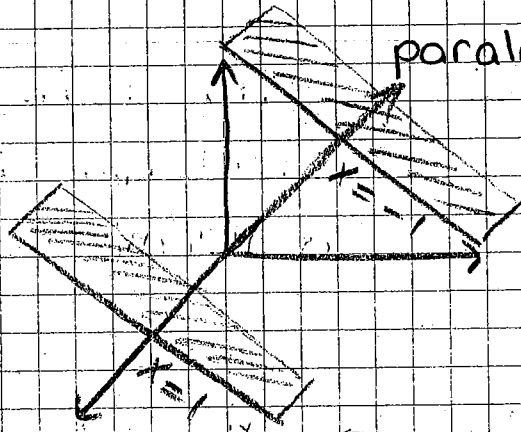
a) $x^2 + y^2 + z^2 + 1 = 0 \rightarrow$ Boş küme

b) $x^2 + y^2 + z^2 = 0 \rightarrow$ tek nokta, orijin, $(0,0,0)$

c) $x^2 + y^2 = 0 \rightarrow z$ eksenini

d) $(x-1)^2 = 0 \rightarrow x=1$ düzlemi
 $\rightarrow yz$ 'ye paralel x eksenini dik olarak 1'de kesen düzlem

e) $x^2 - 1 = 0 \rightarrow \boxed{=}$ $x=1$ ve $x=-1$ birbirine paralel düzlemler



f) $x^2 - y^2 = 0 \rightarrow |x| = |y|$

